LABEFFICIENT – NEBENWIRKUNGEN VON IMMUNTHERAPIEN ERKENNEN

1. Hintergrund

- Immuntherapien gewinnen eine immer höhere Bedeutung bei verschiedenen Tumorerkrankungen, so auch bei fortgeschrittenen Tumorerkrankungen der Haut.
- Diese Therapien basieren auf einer Aktivierung des Immunsystems gegen Tumorzellen.
- Die Therapie können als unerwünschte Wirkung aber auch zu einer Aktivierung des Immunsystems gegen körpereigene Strukturen führen. Dann kommt es zu Entzündungen in bestimmten Organen des Körpers. Diese Nebenwirkungen sind meist gut behandelbar, es ist aber wichtig diese frühzeitig zu erkennen.
- Viele Nebenwirkungen zeigen sich an Laborparametern, die im Blut bestimmt werden können. Daher lassen die Patientinnen und Patienten regelmäßig ihr Blut beim Hausarzt untersuchen. Die Laborbefunde aus der Hausarztpraxis werden an das Hautkrebszentrum gefaxt.
- Die Bewertung der Befunde auf relevante Normabweichungen durch Klinikärzte/-ärztinnen ist durch verschiedene Herausforderungen erschwert:
    - Unterschiedliche Reihenfolge der Werte, z.B. alphabetisch vs. thematisch
    - Unterschiedliche Bezeichnungen, z.B. CPK vs. CK
    - Unterschiedliche Referenzbereiche, z.B. <190 vs. <220
    - Fehlende Werte
    - Fehlen von Vorwerten erschwert Verlaufsbeurteilung

2. Challenge

Externe Laborbefunde werden gescannt und liegen als PDF vor.

<u>Ziel:</u> Entwickle ein Proof-of-Concept für eine standardisierte Aufbereitung zur effizienteren Bewertung durch die Klinikärzte/-ärztinnen

<u>Priorität 1:</u> Aus PDF-Befund Informationen extrahieren und in standardisiertes Template (einheitliche Bezeichnungen und Anordnung) überführen (z.B. mittels Large Language Model)
<u>Priorität 2:</u> Normabweichungen markieren
<u>Priorität 3:</u> Darstellung der Vorwerte z.B. als Verlaufsgrafik

Fernziel (nicht Teil der Challenge): Integration in Laborinformationssystem LAURIS

3. Aufbaus eines Laborbefundes und relevante Informationen

Ein Laborbefund setzt sich typischerweise aus einem „Kopfbereich“ und einer tabellarischen Aufstellung einzelner Laborparameter zusammen.

„Kopfbereich“

Folgende Informationen müssen aus dem „Kopfbereich“ dem externen Laborbefund extrahiert werden:

- Nachname des Patienten
- Vorname des Patienten
- Geburtsdatum des Patienten
- Eingangsdatum / Entnahmedatum (= Datum an dem das Untersuchungsmaterial im Labor angekommen bzw. gewonnen worden ist)
- Name des externen Labors

Weitere häufig vorhandene Informationen, die im Rahmen der Challenge nicht extrahiert werden müssen:

- Geschlecht des Patienten
- Angaben zum Untersuchungsmaterial (z.B. Serum, EDTA-Blut etc.)
- Ausgangsdatum / Freigabedatum (= Datum, an dem der Laborbefund fertiggestellt worden ist)
- Name und Adresse des Einsenders (i.d.R. hausärztliche Praxis)
- Emfangs- und Sendeinformation des Faxes mit Datum, Uhrzeit und Faxnummer
- Fortlaufende Seitenzahlen
- Fallnummer, Krankenkasse

Tabellarische Aufstellung der einzelnen Laborparameter

Folgende Informationen sollten für jeden Laborparameter vorhanden sein und müssen extrahiert werden:

- Bezeichnung des Laborparameters (oft nur als Abkürzung)
- Messergebnis (Zahl)
- Maßeinheit
- Referenzbereich (Normalbereich, i.d.R. das Zahlenintervall, in dem sich 95% der gesunden Bevölkerung befinden)

Weitere häufige vorhandene Informationen, die im Rahmen der Challenge nicht extrahiert werden müssen:

- Flagging von Auffälligkeiten (z.B. H oder + für zu hoch, L oder – für zu niedrig, oder Hervorhebung durch Fettdruck)
- Referenzbereichsdiagramme
- Vorwert der Voruntersuchung

4. Unter Immuntherapie besonders relevante Laborparameter mit Erklärung

Laborparameter	**Häufige Abkürzungen / Synonyme**	**Vereinfachte Bedeutung im Zusammenhang mit Immuntherapien ***
Natrium	Na, Serum-Na	Verändert bei Hormonstörungen in Folge von Hormondrüsenentzündungen oder Nierenfunktionsstörungen
Kalium	K, Serum-K	
Glucose	Glukose, Blutzucker	Erhöht bei Entzündung Insulin-produzierender Zellen (Diabetes)
Creatinin	Kreatinin, Crea	Erhöht bei Nierenentzündung (Nephritis)
Gesamt-Bilirubin	Bilirubin gesamt	Erhöht bei Leberentzündung (Hepatitis) oder Gallenstau
GOT	AST (Aspartat-Aminotransferase)	
GPT	ALT (Alanin-Aminotransferase)	
GGT	Gamma-GT, γ-GT	
CK gesamt	CK, Kreatinkinase	Erhöht bei Muskelentzündung (Myositis) oder Herzmuskelentzündung (Myokarditis)
Amylase	α-Amylase	Erhöht bei Entzündungen der Bauchspeicheldrüse (Pankreatitis)
Lipase	--	
C-reaktives Protein	CRP	Allgemeiner Marker für Entzündungen
Blutbild • Leukozyten • Erythrozyten • Hämoglobin • Hämatokrit • MCV • HCH • MCHC • Thrombozyten	BB • WBC • RBC • Hb • Hkt • -- • -- • -- • Thrombos	Verändert z.B. bei Entzündungen in den Blutbildenden Zellen des Knochenmarks (Autoimmun-Zytopenie)

* Stark vereinfachte Erklärung. Es gibt viele andere häufige Ursachen für die Normabweichungen. Angegeben sind nur Beispiele für Nebenwirkungen von Immuntherapien.

5. Erwünschte Anordnung der Laborwerte (Template)

Klinische Chemie

Natrium
Kalium
Calcium
Magnesium
anorg. Phosphat
Chlorid
Glucose
glomerul. Filtrationsr. CKD-EPI
Creatinin
Harnstoff
Harnsäure
Gesamt-Bilirubin
GOT (ASAT)
GPT (ALAT)
GLDH
GGT
Alk. Phosphatase
Lactat Dehydrogenase
CK gesamt
Amylase
Lipase
Eisen
Gesamt-Eiweiss
Albumin

Gerinnung

Thromboplastinzeit n. Quick
Ratio int. norm.
PTT

Hämatologie

Leukozyten
Erythrozyten
Hämoglobin
Hämatokrit
MCV
MCH (HbE)
MCHC
Thrombozyten
Mittleres Plättchenvolumen
% Normoblasten
Neutrophile
Lymphozyten
Monozyten
Eosinophile
Basophile
% Neutrophile
% Lymphozyten
% Monozyten
% Eosinophile
% Basophile
Unreife Granulozyten
% Unreife Granulozyten

Akutbestimmungen / TDM / Drogen

C-reaktives Protein

6. Bewertung von Normabweichungen

Am wichtigsten die Markierung von **Abweichungen zum Referenzbereich**.

Außer der Abweichung vom Referenzbereich gemäß Laborbefund können Normabweichungen weiter nach **Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE)** weiter klassifiziert werden.

Link: https://dctd.cancer.gov/research/ctep-trials/for-sites/adverse-events/ctcae-v5-5x7.pdf

Beispiele:

GOT:

Aspartate aminotransferase increased	>ULN - 3.0 x ULN if baseline was normal; 1.5 - 3.0 x baseline if baseline was abnormal	>3.0 - 5.0 x ULN if baseline was normal; >3.0 - 5.0 x baseline if baseline was abnormal	>5.0 - 20.0 x ULN if baseline was normal; >5.0 - 20.0 x baseline if baseline was abnormal	>20.0 x ULN if baseline was normal; >20.0 x baseline if baseline was abnormal	-
Definition: A finding based on laboratory test results that indicate an increase in the level of aspartate aminotransferase (AST or SGOT) in a blood specimen. **Navigational Note:** Also consider Hepatobiliary disorders: Hepatic failure					

GPT:

Alanine aminotransferase increased	>ULN - 3.0 x ULN if baseline was normal; 1.5 - 3.0 x baseline if baseline was abnormal	>3.0 - 5.0 x ULN if baseline was normal; >3.0 - 5.0 x baseline if baseline was abnormal	>5.0 - 20.0 x ULN if baseline was normal; >5.0 - 20.0 x baseline if baseline was abnormal	>20.0 x ULN if baseline was normal; >20.0 x baseline if baseline was abnormal	-
Definition: A finding based on laboratory test results that indicate an increase in the level of alanine aminotransferase (ALT or SGPT) in the blood specimen. **Navigational Note:** Also consider Hepatobiliary disorders: Hepatic failure					